Nama : Shandy Putra Aldiansyah
Kelas : TI-1G
No. Presensi : 22

Percobaan 1

```
Problems 1  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS D:\POLINEMA\VSCode\GitHub>  & 'c:\Users\LENOVO\.vscode\ext
' 'C:\Users\LENOVO\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage
Masukkan nilai ke-1 : 76,5
Masukkan nilai ke-2 : 82,3
Masukkan nilai ke-3 : 62,1
Masukkan nilai ke-4 : 88,4
Masukkan nilai ke-5 : 65,9
Masukkan nilai ke-6 : 67,9
Masukkan nilai ke-7 : 90,1
Masukkan nilai ke-8 : 55,3
Masukkan nilai ke-9 : 73,7
Masukkan nilai ke-10 : 78,6
Nilai tertinggi: 90.1
Nilai terendah: 55.3
```

Pertanyaan

```
for (int i=1; i<=10; i++){
```

1. Inisialisasi = i=1, kondisi = 1<10 , iterasi = i++

2. Karena variabel tertinggi berfungsi untuk mengecek nilai yang > 0 dan variabel terendah berfungsi untuk mengecek nilai < 100. Jika ditukar maka akan terjadi error karena logikanya rusak yang membuat kode tersebut menjadi nilai > 100 dan nilai < 0.

3. Fungsi kode tersebut adalah untuk melakukan pengecekan nilai tertinggi dan terendah. Alurnya, kode akan mengeksekusi if yang pertama lalu akan melanjutkan ke if yang kedua.

4. 

```
import java.util.Scanner;

public class SiakadFor22 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        double nilai, tertinggi=0, terendah=100;
        int lulus=0, tidakLulus=0;

        for (int i=1; i<=10; i++){
            System.out.print("Masukkan nilai ke-"+i+" : ");
            nilai = sc.nextDouble();
            if (nilai > tertinggi){
                tertinggi = nilai;
            }
            if (nilai < terendah){
                terendah = nilai;
            }

            if (nilai >= 60){
                lulus++;
            } else {
                tidakLulus++;
            }
        }

        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);

        System.out.println("Jumlah mahasiswa lulus: " + lulus);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa tidak lulus: " + tidakLulus);
    }
}
```

5. Push

Nama : Shandy Putra Aldiansyah
Kelas : TI-1G
No. Presensi : 22

Percobaan 2

SiakadFor22.java | SiakadWhile22.java | StudiKasus207.java

daspro-jobsheet7 > SiakadWhile22.java > SiakadWhile22 > main(String[])

```java
import java.util.Scanner;

public class SiakadWhile22 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int nilai, jml, i = 0;
        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        jml = sc.nextInt();
        while (i < jml) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai = sc.nextInt();
            if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                System.out.println("Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid.");
                continue;
            }
            if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah A");
            } else if (nilai > 73 && nilai <= 80) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B+");
            } else if (nilai > 65 && nilai <= 73) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B");
            } else if (nilai > 60 && nilai <= 65) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C+");
            } else if (nilai > 50 && nilai <= 60) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C");
            } else if (nilai > 39 && nilai <= 50) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah D");
            } else {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah E");
            }

            i++;
        }
    }
}
```

Percobaan

Problems 1 | Output | Debug Console | Terminal | Ports

```
PS D:\POLINEMA\VSCode\GitHub>  & 'c:\Users\LENOVO\.vs
Users\LENOVO\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStora
Masukkan jumlah mahasiswa: 5
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Nilai mahasiswa ke-1 adalah A
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 63
Nilai mahasiswa ke-2 adalah C+
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 101
Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid.
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 23
Nilai mahasiswa ke-3 adalah E
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: -15
Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid.
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 70
Nilai mahasiswa ke-4 adalah B
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 55
Nilai mahasiswa ke-5 adalah C
PS D:\POLINEMA\VSCode\GitHub>
```

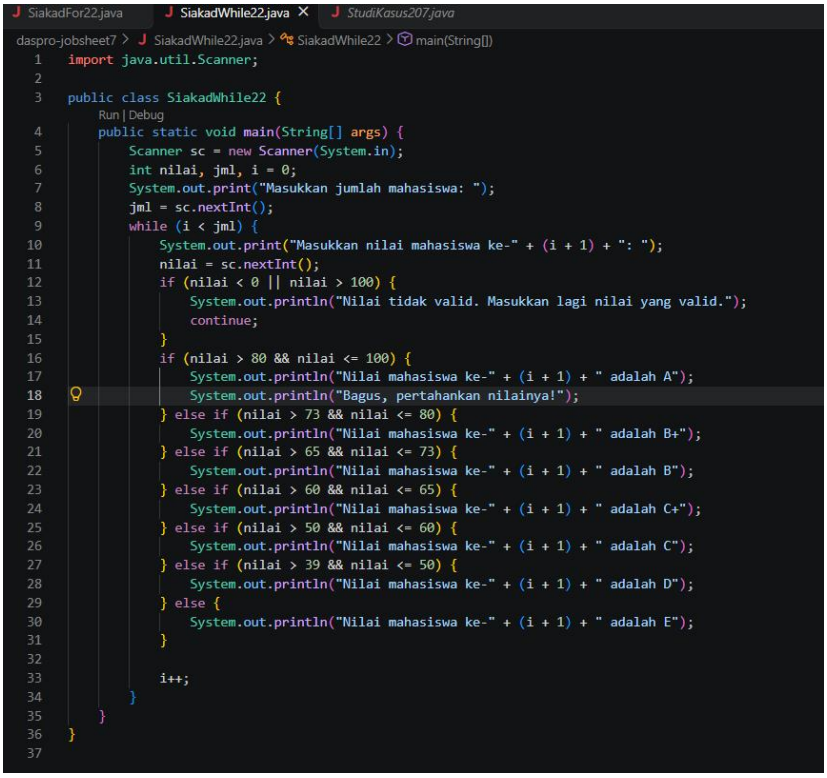
Nama : Shandy Putra Aldiansyah
Kelas : TI-1G
No. Presensi : 22

Pertanyaan

1. Maksud dan kegunaan:
   a) nilai < 0 || nilai > 100: adalah untuk mengeksekusi angka yang kurang dari 0 atau lebih dari 100, kode tersebut akan mencetak “Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid.”
   b) Continue: berfungsi untuk memaksa untuk melanjutkan ke kode selanjutnya agar

2. adalah untuk mengeksekusi angka yang kurang dari 0 atau lebih dari 100, kode tersebut akan mencetak “Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid.” dan continue berfungsi agar i++ tidak bertambah, dalam kode ini input yang < 0 dan > 100 akan dipaksa mengulangi input lagi sampai nilai tersebut valid dan bisa lanjut ke input selanjutnya.

3. 19

4. 

5. Push

Nama : Shandy Putra Aldiansyah
Kelas : TI-1G
No. Presensi: 22

Percobaan 3

```java
import java.util.Scanner;

public class KafeDoWhile22 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int kopi, teh, roti;
        double hargaKopi = 12000, hargaTeh = 7000, hargaRoti = 20000;
        String namaPelanggan;

        do {
            System.out.print("Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): ");
            namaPelanggan = sc.next();
            if (namaPelanggan.equalsIgnoreCase("batal")) {
                System.out.println("Transaksi dibatalkan.");
                break;
            }
            System.out.print("Jumlah Kopi: ");
            kopi = sc.nextInt();
            System.out.print("Jumlah Teh: ");
            teh = sc.nextInt();
            System.out.print("Jumlah Roti: ");
            roti = sc.nextInt();

            double totalHarga = (kopi * hargaKopi) + (teh * hargaTeh) + (roti * hargaRoti);
            System.out.println("Total yang harus dibayar: Rp" + totalHarga);
            sc.nextLine();

        } while (true);

        System.out.println("Semua transaksi selesai.");
    }
}
```

Percobaan

```
tailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\LENOVO\AppData\Roamir
Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): Rena
Jumlah Kopi:    3
Jumlah Teh: 0
Jumlah Roti: 1
Total yang harus dibayar: Rp56000.0
Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): Yuni
Jumlah Kopi: 1
Jumlah Teh: 4
Jumlah Roti: 2
Total yang harus dibayar: Rp80000.0
Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): BATAL
Transaksi dibatalkan.
Semua transaksi selesai.
PS D:\POLINEMA\VSCode\GitHub>
```

Pertanyaan

1. Perulangan yang dilakukan adalah 1 kali, karena karakteristik do while yang akan mengeksekusi 1 kali perulangan sebelum mengecek kondisinya..

2. Itu adalah kondisi berhenti yang menggunakan suatu kondisi di if dan dikombinasikan dengan break yang akan menghentikan eksekusi secara paksa.

3. Fungsi penggunaan true pada do while adalah untuk menciptakan infinite loop

4. Karena do while tidak mewajibkan kondisi dan bisa berjalan hanya dengan kebenaran mutlak (true / false).

Nama : Shandy Putra Aldiansyah
Kelas : TI-1G
No. Presensi: 22

Tugas 1

```
//Kelola bioskop
import java.util.Scanner;
public class tugas122 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int hargaTiket = 50000;
        int jumlahTiketTerjual = 0;
        double totalPendapatan = 0;

        System.out.println("== Sistem Penjualan Tiket Bioskop ==");
        while (true) {
            System.out.print("Masukkan jumlah tiket yang dibeli pelanggan: ");
            int jumlahTiket = sc.nextInt();
            if (jumlahTiket == 0) {
                System.out.println("Tidak ada tiket yang dibeli. Transaksi
selesai.");
                break;
            }
            if (jumlahTiket < 0) {
                System.out.println("Input tidak valid. Silakan masukkan jumlah
tiket yang benar.");
                continue;
            }
            double totalHarga = jumlahTiket * hargaTiket;
            double diskon = 0;
            if (jumlahTiket > 10) {
                diskon = 0.15;
                System.out.println("Diskon 15% diterapkan.");
            } else if (jumlahTiket > 4) {
                diskon = 0.10;
                System.out.println("Diskon 10% diterapkan.");
            } else {
                diskon = 0;
                System.out.println("Tidak ada diskon yang diterapkan.");
            }
            totalHarga = totalHarga - (totalHarga * diskon);
            jumlahTiketTerjual += jumlahTiket;
            totalPendapatan += totalHarga;
            System.out.println("Jumlah tiket yang dibeli: " + jumlahTiket);
            System.out.println("Harga tiket sebelum diskon: Rp" + (jumlahTiket
* hargaTiket));
            System.out.println("Diskon yang diterapkan: " + (diskon * 100) +
"%");
            System.out.println("Total harga untuk transaksi ini: Rp" +
totalHarga);
        }
        System.out.println("Total tiket yang terjual: " + jumlahTiketTerjual);
        System.out.println("Total pendapatan: Rp" + totalPendapatan);
    }
}
```

Nama : Shandy Putra Aldiansyah
Kelas : TI-1G
No. Presensi : 22

Tugas 2

```java
import java.util.Scanner;

public class KafeDoWhile22 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int kopi, teh, roti;
        double hargaKopi = 12000, hargaTeh = 7000, hargaRoti = 20000;
        String namaPelanggan;
        do {
            System.out.print("Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk
keluar): ");
            namaPelanggan = sc.next();
            if (namaPelanggan.equalsIgnoreCase("batal")) {
                System.out.println("Transaksi dibatalkan.");
                break;
            }
            System.out.print("Jumlah Kopi: ");
            kopi = sc.nextInt();
            System.out.print("Jumlah Teh: ");
            teh = sc.nextInt();
            System.out.print("Jumlah Roti: ");
            roti = sc.nextInt();
            double totalHarga = (kopi * hargaKopi) + (teh * hargaTeh) + (roti
* hargaRoti);
            System.out.println("Total yang harus dibayar: Rp" + totalHarga);
            sc.nextLine();
        } while (true);
        System.out.println("Semua transaksi selesai.");
    }
}
```